

Programação em Ambiente Web

PawsHotel



Miguel António Ferreira Vieira

8210405@estg.ipp.pt

1. Introdução

O objetivo deste trabalho prático é desenvolver uma aplicação web que permita a gestão de reservas de um hotel especializado em animais de companhia. Este trabalho tem por objetivo avaliar os conhecimentos adquiridos na unidade curricular de Programação em Ambiente Web (PAW), abrangendo desde a compreensão do modelo Cliente-Servidor até à implementação de aplicações web utilizando as tecnologias e frameworks lecionadas.

2. Especificação Geral do Software

A aplicação desenvolvida propõem-se a cumprir os seguintes requisitos:

- Gestão de Utilizadores (criar, editar, inativar)
- Gestão de Reservas (registar, editar, atualizar, alterar estado, cancelar, etc...)
- Funcionalidades Extra (mapas de localização, criação de pedidos de ajuda , etc...)

3. Análise Técnica

Tecnologias Utilizadas:

- - Frontend: Angular
- - Backend: NodeJS e ExpressJS
- - Outras Ferramentas: IDE (VSCode), Postman

Decisões de Desenvolvimento

Estrutura do Projeto: A estrutura do projeto foi organizada de forma a separar claramente as responsabilidades entre frontend e backend. No frontend, utilizamos uma arquitetura baseada em componentes, característica do Angular, para modularizar a aplicação. No backend, a estrutura seguiu uma arquitetura MVC (Model-View-Controller), facilitando a manutenção e extensão da aplicação.

Comunicação entre o Frontend e o Backend: Foi implementada uma API REST no backend de modo a permitir que o frontend comunicasse de forma eficiente com o servidor. Isto facilita a escalabilidade e a integração de novos serviços no futuro.

4. Implementação

A principal diferença do trabalho realizado para o pedido no enunciado, considero que seja o tema dos quartos. Em um hotel de animais reais não existe a individualização dos quartos como em um hotel 'normal' apenas existem categorias de quartos ou, como é o caso do projeto, de planos de preços de serviços, em que quanto mais caro for o plano de serviço, mais bem tratado e acompanhado será o animal de estimação.

5. Conclusão

Este foi um dos trabalhos mais prazerosos de realizar para mim até agora no curso devido a ser um tema interessante e o próprio processo de desenvolvimento é muito aliciante a continuar sempre a adicionar novas funcionalidades ao projeto. Considero que as funcionalidades dos cupões de desconto seria relativamente simples de implementar, mas infelizmente não me foi possível realizá-lo devia a falta de tempo.

6. Anexos

Anexo a este documento surge a pasta zipada com o projeto desenvolvido. As pastas 'node_modules' do Frontend e do Backend foram removidas. Para iniciar o projeto é necessária a instalação de um IDE, sendo recomendado o Visual Studio Code. Após a pasta 'PawsHotel' aberta no VS Code é necessário abrir um terminal e executar os comandos 'cd backend' para descolar o terminal para a pasta do Backend, 'npm install' para instalar as dependências do backend e 'npm start' para iniciar o servidor de backend. De seguida, é necessário criar um terminal no IDE, executar o comando 'cd frontend' para deslocar o terminal para a pasta do FrontEnd, 'npm install' para instalar as dependências do frontend e por fim, 'npm start' para iniciar o módulo de frontend.

7. Referências

Durante a realização foram visitados diversos websites relacionados com as ferramentas utilizadas de entre os quais é possível destacar pela afluência os seguintes:

- <https://getbootstrap.com/docs/5.3/getting-started/introduction/>
- <https://fontawesome.com/icons>
- <https://www.youtube.com/>
- <https://primeng.org/>
- Moodle da Unidade Curricular de PAW